

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Валидация ответов сервера с помощью Assertions

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по валидации ответов сервера с помощью Assertions.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Запустим JMeter и создадим новую Thread Group (рис. 1).

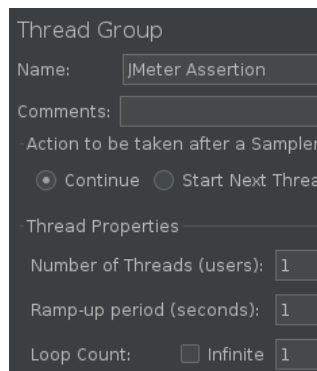


Рисунок 1 – Создание Thread Group

Добавим HTTP-запрос для получения данных пользователя с ID=7 с ресурса `jsonplaceholder.typicode.com` (рис. 2).

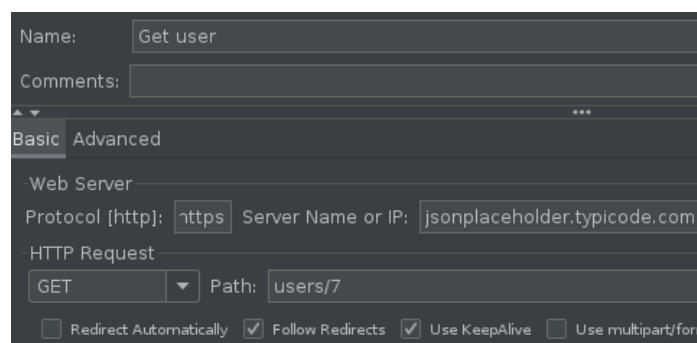


Рисунок 2 – Запрос на получение пользователя

Добавим View Results Tree и выполним запрос. В результатах отобразятся полученные JSON-данные (рис. 3).

```
{
  "id": 7,
  "name": "Kurtis Weissnat",
  "username": "Elwyn.Skiles",
  "email": "Telly.Hoeger@billy.biz",
  "address": {
    "street": "Rex Trail",
    "suite": "Suite 280",
    "city": "Howemouth",
    "zipcode": "58804-1099",
    "geo": {
      "lat": "24.8918",
      "lng": "21.8984"
    }
  },
  "phone": "210.067.6132",
  "website": "elvis.io",
  "company": {
    "name": "Johns Group",
    "catchPhrase": "Configurable multimedia task-force",
    "bs": "generate enterprise e-tailers"
  }
}
```

Рисунок 3 – Полученные данные пользователя

Добавим к запросу несколько Assertions для проверки различных аспектов ответа: значения JSON-поля, текста ответа, кода состояния, сообщения и заголовков (рис. 4-8).

Name:	JSON Assertion
Comments:	
Assert JSON Path exists:	\$.address.city
Additionally assert value	☒
Match as regular expression	☒
Expected Value:	1 Howemouth

Рисунок 4 – Проверка JSON Assertion

Name:	Text Response Assertion
Comments:	
Apply to:	☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only
Field to Test	☒ Text Response ☐ Response Code ☐ Request Headers ☐ URL Sampled ☐ Request Data
Pattern Matching Rules	☐ Contains ☐ Match
Patterns to Test	1 "name": "Kurtis Weissnat"

Рисунок 5 – Проверка Text Response Assertion

Name: Response Code Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only

Field to Test

☐ Text Response ☒ Response Code

☐ Request Headers ☐ URL Sampled

☐ Request Data

Pattern Matching Rules

☐ Contains ☐ Matches

Patterns to Test

1	200
---	-----

Рисунок 6 – Проверка Response Code Assertion

Name: Response Message Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only ☐ JMeter Variable Name to use

Field to Test

☐ Text Response ☐ Response Code ☒ Response Message

☐ Request Headers ☐ URL Sampled ☐ Document (text)

☐ Request Data

Pattern Matching Rules

☐ Contains ☐ Matches ☐ Equals ☒ Substring ☐ Not ☐ Or

Patterns to Test

1	OK
---	----

Рисунок 7 – Проверка Response Message Assertion

Name: Response Headers Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only ☐ JMeter Variable Name to use

Field to Test

☐ Text Response ☐ Response Code ☐ Response Message ☒ Response Headers

☐ Request Headers ☐ URL Sampled ☐ Document (text) ☐ Ignore Status

☐ Request Data

Pattern Matching Rules

☐ Contains ☐ Matches ☐ Equals ☒ Substring ☐ Not ☐ Or

Patterns to Test

1	Server: cloudflare
---	--------------------

Рисунок 8 – Проверка Response Headers Assertion

Итоговая структура теста показана на рисунке 9.

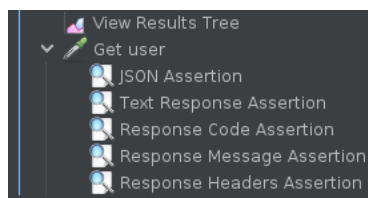


Рисунок 9 – Структура теста с проверками

Запустим тест. Все проверки проходят успешно (рис. 10).

```
Thread Name:JMeter Assertion 4-1
Sample Start:2025-12-16 10:45:02 MSK
Load time:371
Connect Time:231
Latency:371
Size in bytes:1726
Sent bytes:138
Headers size in bytes:1226
Body size in bytes:500
Sample Count:1
Error Count:0
Data type ("text"|"bin"|""):text
Response code:200
Response message:OK

HTTPSampleResult fields:
ContentType: application/json; charset=utf-8
DataEncoding: utf-8
```

Рисунок 10 – Успешное выполнение теста

Теперь изменим ожидаемые значения в проверках на некорректные (рис. 11).

A screenshot of the 'Response Code Assertion' configuration dialog in JMeter. The 'Name' field is set to 'Response Code Assertion'. The 'Comments' field is empty. The 'Apply to' section has 'Main sample only' selected. The 'Field to Test' section has 'Response Code' selected. The 'Pattern Matching Rules' section has 'Contains' selected. The 'Patterns to Test' field contains the value '20000'.

Рисунок 11 – Настройка проверок с ошибочными значениями

Повторно выполним тест. На этот раз проверки завершаются ошибками, так как фактические данные не совпадают с ожидаемыми (рис. 12).

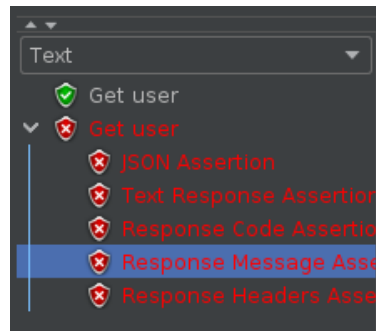


Рисунок 12 – Результат теста с ошибками проверок

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Коды состояния ответа (Response Messages) делятся на пять основных классов, определяемых первой цифрой кода: информационные (1xx), успешные (2xx), перенаправления (3xx), ошибки клиента (4xx) и ошибки сервера (5xx). Каждый класс содержит конкретные трёхзначные коды (например, 200 OK, 404 Not Found), которые информируют клиента о результате обработки его запроса сервером;

2. Assertion (Проверка) — это инструмент в JMeter, который используется для автоматической проверки соответствия ответа сервера заданным критериям. Он выполняет сравнение ожидаемого шаблона с различными элементами ответа, такими как код состояния, тело или заголовки, что позволяет объективно оценивать результаты тестирования;

ВЫВОД

В ходе работы были получены практические навыки по проверке и валидации ответов веб-сервера с использованием различных типов Assertions в Apache JMeter.